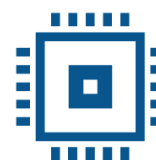




Universitatea *Transilvania* din Brașov  
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința  
Calculatoarelor  
Departamentul Automatică și Tehnologia  
Informației



# Laborator 2

## POO / PCLP3

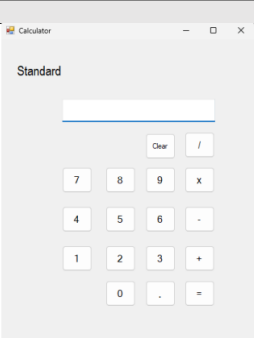
Jipa Stefan Ciprian  
*Gr. 4LF442, AIA II*

BRAȘOV, 2026

1. Primul ex cu aplicatia de calculator.

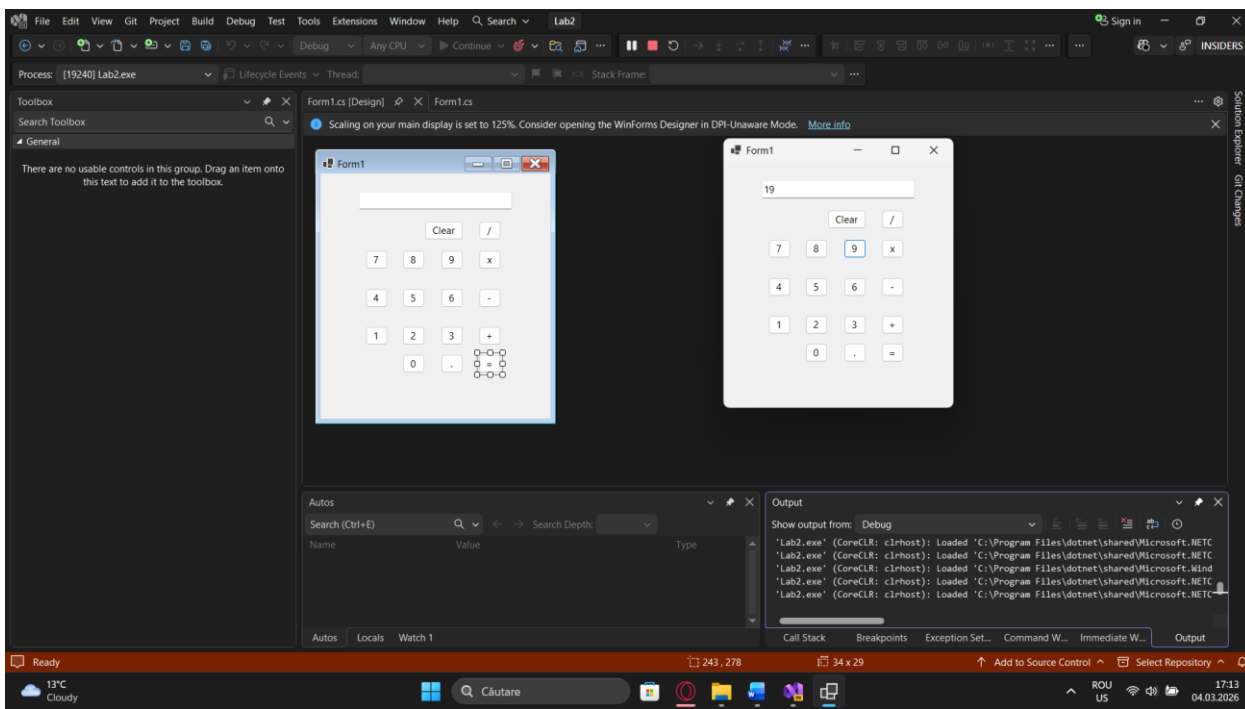
#### 4.9. Aplicație cu operatori aritmetici (Calculator)

Form1.cs [Design]



În Designer trebuie ca evenimentele click să fie asociate funcțiilor:

- toate butoanele numerice (0-9) să aibă Click += buttonNumeric\_Click
- toate operațiile (+, -, x, /) să aibă Click += buttonOperator\_Click
- butonul "=" să aibă Click += buttonEqual\_Click
- butonul "." să aibă Click += buttonDot\_Click
- butonul "Clear" să aibă Click += buttonClear\_Click



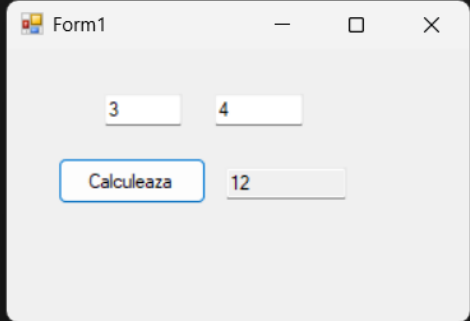
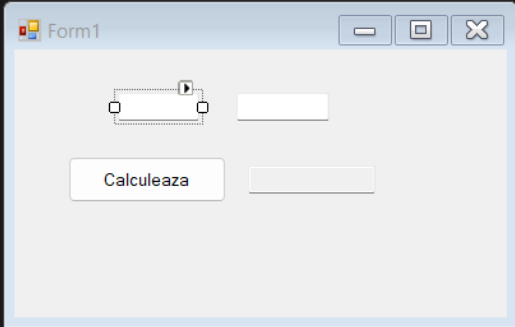
Visual Studio IDE showing the Lab2 project in Debug mode. The main window displays two instances of the 'Form1' calculator application. The left instance is in Design view, and the right instance is in Run view, showing the calculator interface with the number '19' in the text box. The bottom pane shows the 'Output' window with debug logs for 'Lab2.exe'.

```
Form1.cs [Design]  Form1.cs  Lab2  Lab2.Form1
1  using System;
2  using System.Windows.Forms;
3
4  namespace Lab2
5  {
6      3 references
7      public partial class Form1 : Form
8      {
9          double nr = 0;
10         string operationType = "";
11         bool operationStatus = false;
12
13         1 reference
14         public Form1()
15         {
16             InitializeComponent();
17
18         0 references
19         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
20         {
21             tbAfisaj.Text = "0";
22
23         10 references
24         private void buttonNumeric_Click(object sender, EventArgs e)
25         {
26             Button btn = (Button)sender;
27
28             if (tbAfisaj.Text == "0" || operationStatus)
29             {
30                 tbAfisaj.Text = btn.Text;
31                 operationStatus = false;
32             }
33             else
34             {
35                 tbAfisaj.Text += btn.Text;
36             }
37
38         private void buttonOperator_Click(object sender, EventArgs e)
39         {
40             Button btn = (Button)sender;
41             nr = Convert.ToDouble(tbAfisaj.Text);
42             operationType = btn.Text;
43             operationStatus = true;
44
45         private void buttonEqual_Click(object sender, EventArgs e)
46         {
47             double secondNumber = Convert.ToDouble(tbAfisaj.Text);
48             double result = 0;
49
50             switch (operationType)
51             {
52                 case "+":
53                     result = nr + secondNumber;
54                     break;
55                 case "-":
56                     result = nr - secondNumber;
```

```
57         break;
58     case "x":
59         result = nr * secondNumber;
60         break;
61     case "/":
62         if (secondNumber == 0)
63         {
64             MessageBox.Show("Impartirea la zero nu este permisa!");
65             return;
66         }
67         result = nr / secondNumber;
68         break;
69     }
70
71     tbAfisaj.Text = result.ToString();
72     operationStatus = true;
73 }
74
75 0 references
76 private void buttonDot_Click(object sender, EventArgs e)
77 {
78     if (operationStatus)
79     {
80         tbAfisaj.Text = "0.";
81         operationStatus = false;
82         return;
83     }
84     if (!tbAfisaj.Text.Contains("."))
85     {
86         if (!tbAfisaj.Text.Contains("."))
87         {
88             tbAfisaj.Text += ".";
89         }
90     }
91
92     private void buttonClear_Click(object sender, EventArgs e)
93     {
94         tbAfisaj.Text = "0";
95         nr = 0;
96         operationType = "";
97         operationStatus = false;
98     }
99
100     private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e)
101     {
102     }
103
104     private void tbAfisaj_TextChanged(object sender, EventArgs e)
105     {
106     }
107 }
108 }
```

Form1.Designer.cs    Form1.cs    Form1.cs [Design]    X

Scaling on your main display is set to 125%. [Restart Visual Studio with 100% scaling](#) [Help me decide](#)



```
1  using System;
2  using System.Windows.Forms;
3
4  namespace Aplicatieariee
5  {
6      3 references
7      public partial class Form1 : Form
8      {
9          1 reference
10         public Form1()
11         {
12             InitializeComponent();
13
14         // Această funcție calculează aria: A = L * l
15         1 reference
16         private void btnCalculeaza_Click(object sender, EventArgs e)
17         {
18             try
19             {
20                 // Conversia valorilor din TextBox-uri în numere
21                 double L = double.Parse(tbLungime.Text);
22                 double l_mic = double.Parse(tbLatime.Text);
23
24                 // Calculul ariei
25                 double A = L * l_mic;
26
27                 // Afișarea rezultatului
28                 tbRezultat.Text = A.ToString();
29             }
30             catch (Exception)
31             {
32                 MessageBox.Show("Vă rugăm să introduceți valori numerice valide!");
33             }
34         }
35
36         // --- FUNCȚII PENTRU REPARAREA DESIGNERULUI ---
37         // Acestea trebuie să existe pentru că au fost create automat anterior
38
39         1 reference
40         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
41         {
42             // Poate rămâne goală
43         }
44     }
45 }
```

```
40     }  
41  
42     1 reference  
43     private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)  
44     {  
45         // Poate rămâne goală  
46     }  
47 }
```

Explicatie cod:

## 2. Explicația Structurii Codului

### A. Spațiul de nume și Clasa

- `namespace Aplicatieariee` : Definește spațiul de nume al proiectului creat în C#.
- `public partial class Form1 : Form` : Reprezintă clasa principală a ferestrei grafice, care moștenește proprietățile clasei `Form` din biblioteca Windows Forms.

### B. Logica Butonului de Calcul ( `btnCalculeaza_Click` )

Această funcție este „inima” aplicației și se execută atunci când utilizatorul apasă butonul „Calculează”.

- **Gestionarea erorilor ( `try-catch` )**: Codul este învelit într-o structură `try-catch` pentru a preveni blocarea aplicației în cazul în care utilizatorul introduce litere sau lasă câmpurile goale.

- **Preluarea și conversia datelor:**

- `double L = double.Parse(tbLungime.Text);` : Convertește textul introdus în prima casetă într-un număr cu zecimale.
- `double l_mic = double.Parse(tbLatime.Text);` : Realizează aceeași operație pentru a doua casetă (lățimea).

- **Calculul Matematic:**

- `double A = L * l_mic;` : Aplică formula ariei ( $A = L \times l$ ) cerută de cerințele exercițiului.

- **Afișarea Rezultatului:**

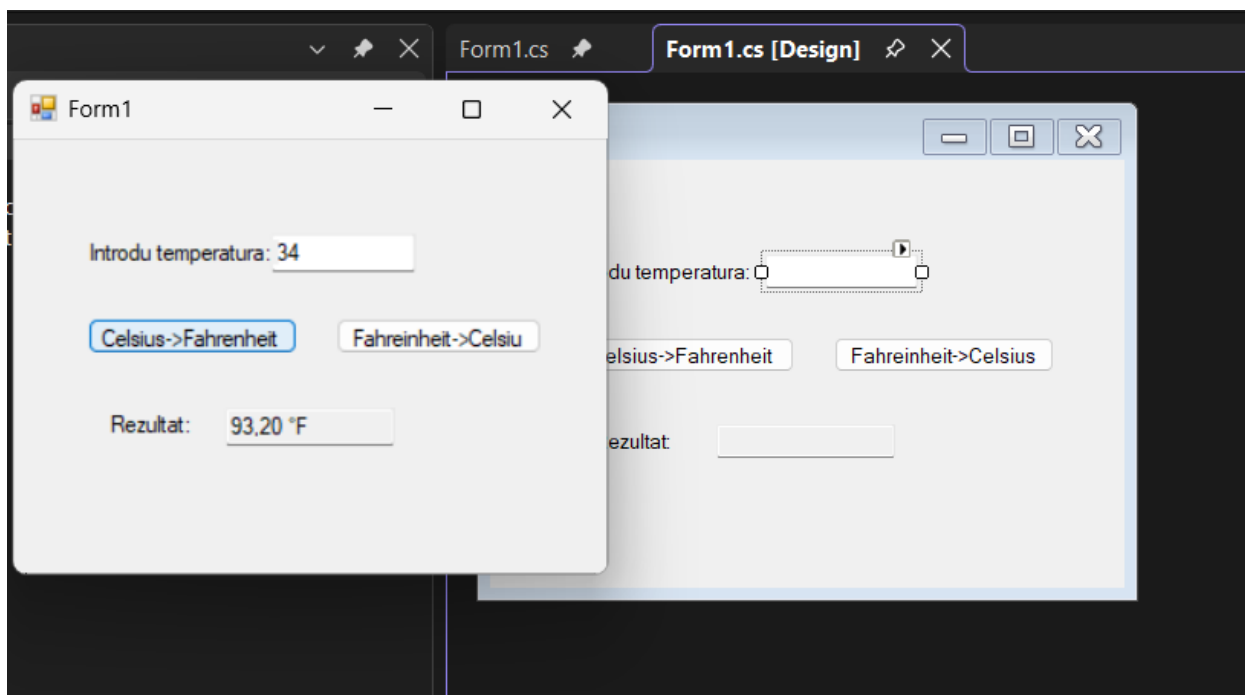
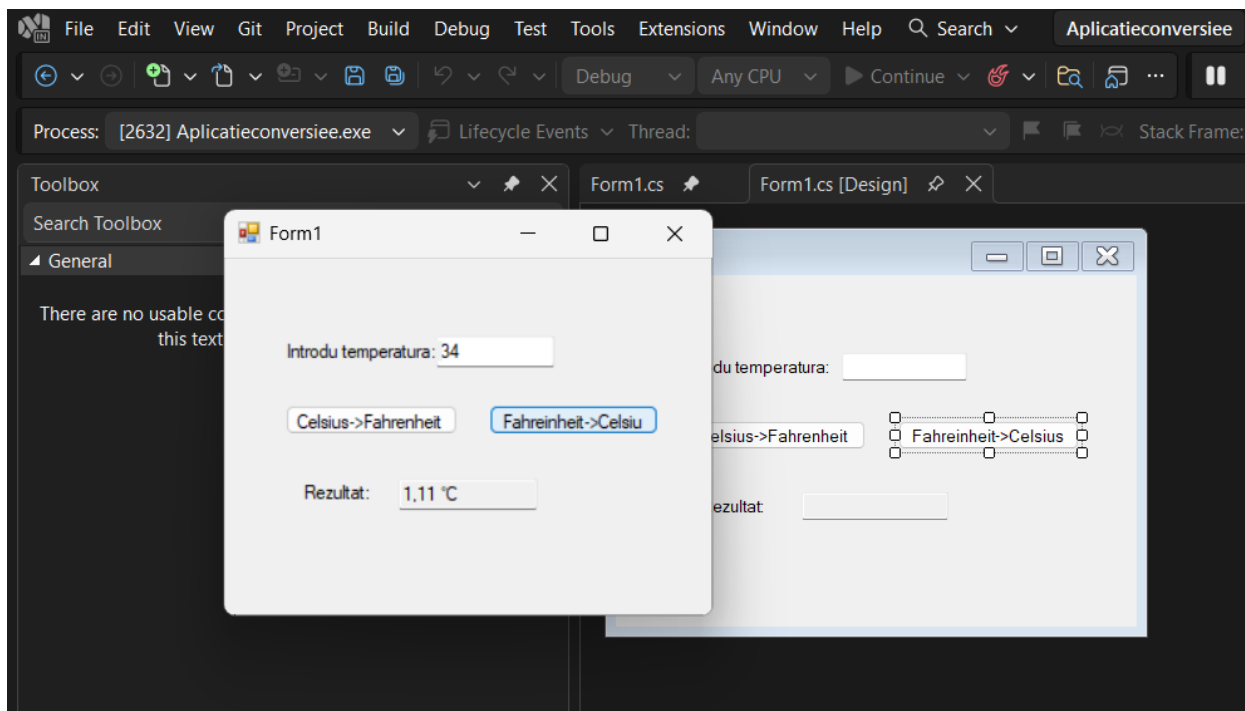
- `tbRezultat.Text = A.ToString();` : Transformă valoarea numerică a ariei înapoi în text pentru a putea fi afișată în caseta de rezultat.

- **Validarea:** Dacă datele sunt invalide, `MessageBox.Show(...)` afișează o fereastră de avertizare utilizatorului.

### C. Funcțiile de Reparare a Designerului

- `Form1_Load` și `textBox1_TextChanged` : Aceste metode sunt incluse pentru a asigura integritatea fișierului de design ( `Form1.Designer.cs` ). Ele previn apariția erorilor de încărcare a interfeței grafice în cazul în care evenimentele au fost generate automat și apoi referențiate în fundal.

### 3.Exercitiul de aplicatie de conversie grade



```
1  using System;
2  using System.Windows.Forms;
3
4  namespace Aplicatieconversiee
5  {
6      public partial class Form1 : Form
7      {
8          public Form1()
9          {
10             InitializeComponent();
11         }
12
13         // --- BUTONUL 1: Celsius -> Fahrenheit ---
14         private void btnCtoF_Click(object sender, EventArgs e)
15         {
16             try
17             {
18                 double C = double.Parse(tbInputTemp.Text.Trim());
19                 double F = (9.0 / 5.0) * C + 32;
20                 tbRezultatTemp.Text = F.ToString("0.00") + " °F";
21             }
22             catch { MessageBox.Show("Introdu o valoare numerică validă!"); }
23         }
24
25         // --- BUTONUL 2: Fahrenheit -> Celsius ---
26         private void btnFtoC_Click(object sender, EventArgs e)
27         {
28             try
29             {
30                 double F = double.Parse(tbInputTemp.Text.Trim());
31                 double C = (5.0 / 9.0) * (F - 32);
32                 tbRezultatTemp.Text = C.ToString("0.00") + " °C";
33             }
34             catch { MessageBox.Show("Introdu o valoare numerică validă!"); }
35         }
36     }
```

Explicatie cod:

- **tbInputTemp (TextBox):** Permite utilizatorului să introducă valoarea numerică ce urmează a fi convertită.
- **btnCtoF și btnFtoC (Buttons):** Declanșează evenimentele de calcul specifice fiecărei formule.
- **tbRezultatTemp (TextBox):** Afișează rezultatul final. Este setat pe proprietatea **ReadOnly = True** pentru a împiedica modificarea accidentală a rezultatului de către utilizator.

În ambele metode de calcul, programul utilizează un bloc `try-catch`. Acesta este esențial pentru a captura erorile de tip `FormatException` care apar atunci când utilizatorul lasă câmpul goală sau introduce caractere non-numerice.

- `input.Trim()` : Elimină spațiile goale accidentale de la începutul sau sfârșitul textului pentru a evita erorile de citire.
- `double.Parse()` : Transformă șirul de caractere (string) într-un număr real (double) pentru a permite calcule matematice.

Pentru a asigura precizia rezultatelor, s-au utilizat constante de tip floating-point (`9.0` și `5.0`):

1. **Celsius** → **Fahrenheit**:  $F = (9.0/5.0) \times C + 32$ . Utilizarea lui `9.0` în loc de `9` forțează calculatorul să efectueze o împărțire cu zecimale (1.8) în loc de o împărțire întreagă (1).
2. **Fahrenheit** → **Celsius**:  $C = (5.0/9.0) \times (F - 32)$ . Această formulă este aplicată atunci când se apasă al doilea buton.

Rezultatul este afișat folosind metoda `.ToString("0.00")`, care rotunjește valoarea la două zecimale pentru o prezentare clară, conform standardelor tehnice. De asemenea, se concatenează unitatea de măsură corespunzătoare (°C sau °F).